Sistema de Gestão Escolar

DOCUMENTO DE ARQUITECTURA E ESPECIFICAÇÃO — FASE 1

República de Angola
Localização: Africa/Luanda
Moeda: Kz (AOA) | Idioma: pt-AO
Data: 2026

> **Contexto Regulamentar e Operacional:** Desenvolvido especificamente para os subsistemas de Iniciação, Ensino Primário (1ª a 6ª classe em 3 ciclos pedagógicos) e 1º Ciclo do Ensino Secundário Geral (7ª a 9ª classe). Suporte nativo para documentos de identificação angolanos (BI, Cédula, Assento de Nascimento e Registo Provisório), controlo de distorção idade-classe sem bloqueio punitivo, motor de avaliação configurável e funcionamento offline-first para ambientes de rede instável.

1. Estrutura de Pastas do Monorepo

```
c:\SisGestEsc/
├── backend/                  # Laravel 11 (PHP 8.3)
│   ├── app/
│   │   ├── Enums/            # DocumentType, Quarter, AssessmentScale, PromotionStatus
│   │   ├── Http/
│   │   │   ├── Controllers/Api/V1/
│   │   │   ├── Requests/V1/
│   │   │   └── Resources/V1/
│   │   ├── Models/           # Eloquent com UUID, SoftDeletes e Auditoria
│   │   ├── Policies/         # Isolamento rígido de papéis e escopo de turmas
│   │   └── Services/         # Motor de avaliação e Sincronização Offline
│   │       ├── Assessment/   # Cálculo de médias e regras de transição
│   │       └── Sync/         # Resolução de conflitos por idempotência
│   ├── database/
│   │   ├── migrations/       # Migrations sequenciais com índices compostos
│   │   └── seeders/          # Dados realistas angolanos (escolas, províncias, turmas)
│   └── tests/Feature/        # Testes automatizados com Pest
├── frontend/                 # React 18 + TypeScript + Vite
│   ├── src/
│   │   ├── components/ui/    # Primitivas Radix UI estilizadas à mão
│   │   ├── db/               # Dexie (IndexedDB) para persistência offline
│   │   ├── features/         # auth, academics, students, attendance, grades
│   │   ├── locales/          # Termos angolanos (pauta, mini-pauta, propina)
│   │   └── tailwind.config.ts # Paleta oficial (--papel, --mata, --barro, etc.)
├── docker-compose.yml        # app, nginx, postgres (school_db), redis
└── .env.example
```

2. Sistema de Design e Identidade Visual

Conceito: *"Caderno escolar e quadro de giz"* — sóbria, elegante e desenhada para produtividade administrativa intensa.

TOKEN CSS	VALOR HEX	FUNÇÃO SEMÂNTICA NA APLICAÇÃO
`--papel`	`#F4EFE6`	Fundo principal da aplicação (branco quente de folha de caderno).
`--superficie`	`#FBF8F2`	Cartões, formulários, modais e fundos de tabelas.
`--linha`	`#E2D9C8`	Bordas de separação de 1px e grelhas de tabelas.
`--tinta`	`#1F2A24`	Tipografia principal (verde-quase-preto de alta legibilidade).
`--mata`	`#2F5D50`	Cor primária institucional: botões, links e estados activos.
`--mata-escura`	`#1F4338`	Cabeçalhos institucionais e barra lateral de navegação.
`--barro`	`#B5532E`	Acento de terra vermelha angolana; alertas de atenção e distorção idade-classe.
`--folha`	`#4C7A3F`	Sucesso pedagógico: indicador de aprovação e presenças confirmadas.
`--tijolo`	`#A83232`	Erro, faltas injustificadas, nota negativa (sem fundo agressivo) e dívida.

3. Modelo de Dados — Entidades e Migrations (Fase 1)

ORDEM	MIGRATION / ENTIDADES	DESCRIÇÃO E CAMPOS CHAVE
01	`schools`	Instituição de ensino, NIF, localização (província, município), dados de contacto e logótipo oficial.
02	`academic_years, terms, levels, cycles, grades, subjects, curriculum_plans`	Estrutura curricular: Iniciação, Primário (1º a 3º ciclo com avaliação pedagógica nas 2ª, 4ª e 6ª) e 1º Ciclo do Secundário (7ª a 9ª). 3 trimestres com data limite de fecho de conselho de notas.
03	`shifts, classrooms, class_groups`	Logística: turnos (Manhã, Tarde, Vespertino), salas de aula e turmas por ano lectivo.
04	`users, roles, permissions, staff`	Spatie Permissions com 11 papéis (Director, Subdirectores, Secretaria, Professor, etc.) e cadastro de corpo docente e funcionários.
05	`students, guardians, student_guardian`	Alunos e encarregados. BI, Cédula, Assento ou Número Provisório. Alerta de distorção idade-classe (>12 anos no primário, >17 no 1º ciclo). Identificador único do aluno (UID).
06	`enrollments`	Matrícula inicial (única vez) e confirmações anuais subsequentes. Apoio a renovação automática em lote com pré-visualização e reversão.
07	`teaching_assignments`	Distribuição de serviço docente: vinculação estrita de professor a turma e disciplina. Base das políticas de autorização de notas e sumários.
08	`attendance_records`	Chamada diária e por aula, faltas justificadas e injustificadas, chave `sync_client_id` para sincronização offline idempotente.
09	`assessment_schemes, components, assessments, grade_entries, term_results, final_results, promotion_rules`	Motor de avaliação flexível: escalas numéricas (0-20) e qualitativas, pesos de MAC, Provas do Professor e Trimestrais, conselho de notas com bloqueio de edição após prazo, médias trimestrais e pauta final.

4. Plano de Implementação — Fase 1 (Módulos 1 a 6)

Módulo 1: Fundação, Autenticação e Permissões

Setup do ambiente, base de dados PostgreSQL (`school_db`), utilizadores com Laravel Sanctum, papéis com Spatie Permissions, auditoria com Spatie Activitylog e políticas de segurança.

Módulo 2: Estrutura Escolar, Níveis, Ciclos e Turmas

Cadastramento dos ciclos pedagógicos angolanos, matriz curricular, turnos, salas e criação de turmas com validação de capacidade.

Módulo 3: Alunos, Encarregados e Distorção Idade-Classe

Ficha biográfica completa, indexação de documentos de identificação angolanos, cálculo automático de distorção de idade e relação com encarregados de educação.

Módulo 4: Matrícula, Confirmação e Renovação em Lote

Fluxo de nova matrícula com atribuição de UID único, renovação por confirmação e serviço transaccional de renovação em massa com simulação e reversão.

Módulo 5: Chamada Diária e Sincronização Offline

Interface de alta densidade optimizada para telemóvel e desktop, persistência em IndexedDB (Dexie) e sincronização via endpoint idempotente com tratamento de conflitos.

Módulo 6: Motor de Avaliação Configurável, Pautas e Conselho

Serviço isolado de cálculo de notas (arredondamento oficial, componentes ponderados), bloqueio por prazo de conselho, emissão de mini-pautas, pautas de aproveitamento e boletins.